–2	1	–5	–2	24	
	0	–2	+14	–24	
3	1	–7	12	0	(மீதி)
	0	3	–12		
	1	–4	0	(மீதி)	

எனவே, $(x+2)(x-3)(x-4)$ ஆகியன காரணிகள்.

ஆகவே, $x^3-5x^2-2x^2+24=(x+2)(x-3)(x-4)$

பயிற்சி 3.8

1. தொகுமுறை வகுத்தல் முறையினைப் பயன்படுத்திப் பின்வருவனவற்றைக் காரணிப்படுத்துக:

(i) $x^3-3x^2-10x+24$ (ii) $2x^3-3x^2-3x+2$

(iii) $-7x+3+4x^3$ (iv) $x^3+x^2-14x-24$

(v) x^3-7x+6 (vi) x^3-10x^2-x+10

3.7 மீப்பெரு பொது வகுத்தி (மீ.பொ.வ) [Greatest Common Divisor (GCD)]

இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்ட பல்லுறுப்புக் கோவைகளின் மீப்பெரு பொது வகுத்தியானது (சுருக்கமாக மீ.பொ.வ) அதன் பொதுக் காரணிகளுள் அதிகபட்சப் பொதுப்படியைக் கொண்ட ஒரு பல்லுறுப்புக் கோவையாகும். இதுவே மீப்பெரு பொதுக்காரணி (மீ.பொ.கா) [Highest Common Factor (HCF)] என்பது தெரிந்ததே.

எடுத்துக்காட்டாக, $14xy^2$ மற்றும் $42xy$ என்ற கோவைகளைக் கருதுவோம். 14 மற்றும் 42இன் பொது வகுத்திகள் 2, 7 மற்றும் 14 ஆகும். இவற்றின் மீ.பொ.வ 14 ஆகும். xy^2 மற்றும் xy இன் பொது வகுத்திகளாவன x, y மற்றும் xy இவற்றின் மீ.பொ.வ xy ஆகும்.

$$14xy^2 = 1 \times 2 \times 7 \times x \times y \times y$$

$$42xy = 1 \times 2 \times 3 \times 7 \times x \times y$$

எனவே, $14xy^2$ மற்றும் $42xy$ இன் மீ.பொ.வ $14xy$ ஆகும்.

காரணிப்படுத்துதல் முறையில் மீ.பொ.வ. காணுதல் (To find the GCD by Factorisation)

(i) கொடுக்கப்பட்ட ஒவ்வொரு கோவையையும், காரணிகளின் பெருக்கற்பலனாக எழுதவும்.

(ii) வகுக்கும் கோவைகளின் பொதுவான உயர் படி கொண்ட கோவையே மீ.பொ.வ ஆகும்.

(iii) கோவைகளில் கெழுக்கள் எண்களாக இருப்பின், அவற்றின் மீ.பொ.வ கண்டறிந்து அதைக் கோவைகளின் மீ.பொ.வ.வுடன் பெருக்க வேண்டும்.

3 Algebra_TM_T1.indd 123 02/12/2022 20:30:41